LÖSUNGEN

Übungsblatt: Relationale Datenbanken

Aufgabe 1 · Grundwissen

1a: Ordne die Datentypen ihren Beschreibungen zu. **Verbinde** die passenden Einträge.

`INTEGER`	ganze Zahlen
`VARCHAR(n)`	Text variabler Länge mit höchstens n Zeichen
`CHAR(n)`	Text fester Länge n
`DATE`	Datum im Format YYYY-MM-DD

1b: Ergänze den Satz.

Eine Spalte einer Datenbanktabelle entspricht in der objektorientierten Programmierung **einem Attribut**.

1c: Erkläre den Begriff „Primärschlüssel“ und seinen Zweck in einer relationalen Datenbank.

Ein Primärschlüssel identifiziert jeden Datensatz eindeutig. Sein Wert darf sich nicht wiederholen und nicht fehlen; so kann ein Datensatz gezielt gefunden und von anderen Tabellen referenziert werden.

Aufgabe 2 · Tabellen mit SQL verknüpfen

2a: Drei Tabellenauszüge und ihre Schemata:

```
Mannschaften (mannschaft_id: int [PS], mannschaft_name: varchar(255))
Turniere (turnier_id: int [PS], turnier_name: varchar(255))
Turnierteilnahmen (mannschaft_id: int [FS → Mannschaften],
  turnier_id: int [FS → Turniere]); das Paar bildet den zusammengesetzten PS.
```

Mannschaften

mannschaft_id	mannschaft_name
1	Adler U15
2	Adler U17
3	Falken U15

Turniere

turnier_id	turnier_name
1	Herbstcup
2	Stadtpokal

Turnierteilnahmen

mannschaft_id	turnier_id
1	1
2	1
2	2
3	2

Schreibe eine SQL-Anweisung, die für jede eingetragene Turnierteilnahme den Mannschaftsnamen und den Turniernamen ausgibt. Gib nur Kombinationen aus, für die tatsächlich eine Teilnahme gespeichert ist.

Beispiel: Mannschaft 1 nimmt an Turnier 1 teil, aber nicht an Turnier 2. Daher erscheint nur ihre Kombination mit Turnier 1.

```
SELECT Mannschaften.mannschaft_name,
Turniere.turnier_name
FROM Turnierteilnahmen
JOIN Mannschaften ON
Turnierteilnahmen.mannschaft_id = Mannschaften.mannschaft_id
JOIN Turniere ON
Turnierteilnahmen.turnier_id = Turniere.turnier_id;
```

2b: Dieselben Mannschaften mit Vereinsbezug:

```
Mannschaften (mannschaft_id: int [PS], mannschaft_name: varchar(255), verein_id: int [FS → Vereine])
Vereine (verein_id: int [PS], verein_name: varchar(255))
```

Mannschaften

mannschaft_id	mannschaft_name	verein_id
1	Adler U15	1
2	Adler U17	1
3	Falken U15	2

Vereine

verein_id	verein_name
1	SV Adler
2	TSV Falken

Schreibe eine SQL-Anweisung, die die Namen aller Mannschaften zusammen mit dem Namen ihres jeweiligen Vereins ausgibt.

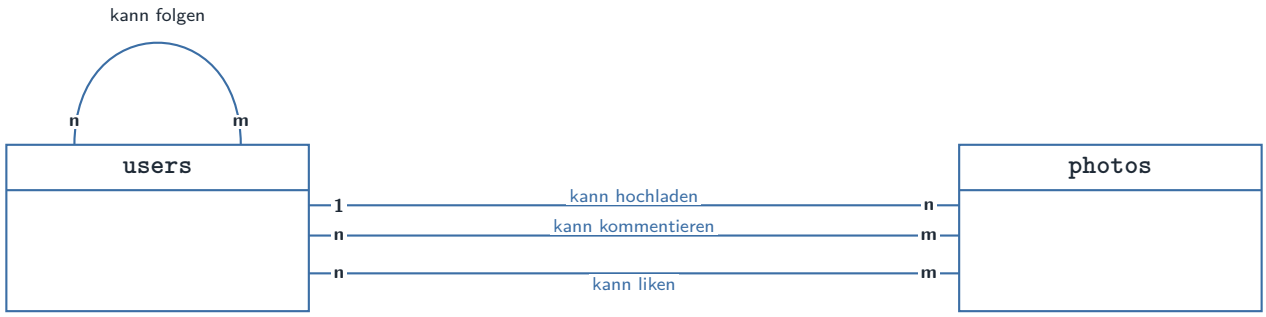
```
SELECT Mannschaften.mannschaft_name, Vereine.verein_name
FROM Mannschaften
JOIN Vereine ON
Mannschaften.verein_id = Vereine.verein_id;
```

LÖSUNGEN

Übungsblatt: Relationale Datenbanken

Aufgabe 3 · InstaHub modellieren

3a: Ergänze das Klassendiagramm von InstaHub. **Zeichne** die Beziehungen für Hochladen, Kommentieren, Liken und Folgen ein und **beschrifte** sie mit Beziehungsnamen und Kardinalitäten.



3b: Beschreibe die Beziehungen aus deinem Diagramm jeweils in beide Richtungen. Welche zusätzlichen Tabellen werden für ihre Umsetzung benötigt, obwohl sie nicht als Klassenkarten eingezeichnet sind? **Begründe** deine Entscheidung.

Ein Benutzer kann mehrere Fotos hochladen; jedes Foto wird von genau einem Benutzer hochgeladen. Dafür steht `photos.user_id` als Fremdschlüssel auf `users.id`; eine zusätzliche Beziehungstabelle ist nicht nötig. Ein Benutzer kann mehrere Fotos kommentieren und ein Foto kann von mehreren Benutzern kommentiert werden. Dafür braucht man `comments`. Ein Benutzer kann mehrere Fotos liken und ein Foto Likes von mehreren Benutzern erhalten; dafür braucht man `likes`. Ein Benutzer kann mehreren Benutzern folgen und von mehreren Benutzern gefolgt werden; dafür braucht man `follows`. Diese drei n:m-Beziehungen benötigen jeweils eine Beziehungstabelle mit zwei Fremdschlüsseln. Bei `follows` verweisen `follower_id` und `following_id` beide auf `users`; jede Zeile bezeichnet eine Richtung.

3c: Beschreibe die Ergebnistabelle, wenn das Kreuzprodukt zwischen `users` und `photos` gebildet wird.

Die Ergebnistabelle enthält die Spalten von `users` und die Spalten von `photos`. Jeder Datensatz aus `users` wird mit jedem Datensatz aus `photos` kombiniert, unabhängig davon, ob ein Benutzer das Foto hochgeladen hat. Bei u Benutzerdatensätzen und p Fotodatensätzen entstehen u · p Ergebniszeilen.